



قوانین مسابقات ربات‌های فوتبال‌یست دانش‌آموزی ۲۰۲۶

Soccer League Committee 2026:

Hikaru Sugiura
Jakub Gál
Mohammad Hadi Shirani
David Schwarz
Christian Rieseberg
Isa El Doori

Netherlands (CHAIR)

Soccer League Committee 2025:

USA	Hikaru Sugiura	USA
Slovakia	Jakub Gál	Slovakia
Iran	Mohammad Hadi Shirani	Iran
Germany	David Schwarz	Germany
Germany	William Plummer	Australia (CHAIR)
	Isa El Doori	Netherlands

این قوانین، قوانین مسابقات ربات‌های فوتبال‌یست دانش‌آموزی **RoboCupJunior 2026** است که توسط کمیته لیگ **RoboCupJunior soccer** تدوین و منتشر شده‌اند. در صورت وجود هرگونه مغایرت میان ترجمه‌های این قوانین و نسخه انگلیسی، نسخه انگلیسی قوانین ملاک و دارای اولویت است.

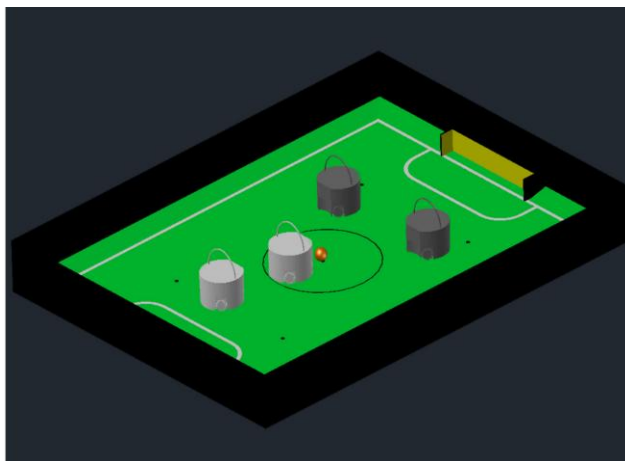
به تیم‌ها توصیه می‌شود برای اطلاع از دستورالعمل‌ها، فرآیندها و الزامات مربوط به مسابقات بین‌المللی، به وبسایت **RoboCupJunior Soccer¹** و **فروم مسابقات** مراجعه کنند. برای اطلاع از فرآیندها و الزامات مسابقات محلی، منطقه‌ای و فوق‌منطقه‌ای، تیم‌ها باید با برگزارکنندگان همان مسابقات تماس بگیرند.

هر تیم مسئولیت دارد اطمینان حاصل کند که نسخه صحیح و به‌روز قوانین مربوط به هر مسابقه را در اختیار دارد. در صورت وجود هرگونه ابهام یا نیاز به توضیح بیشتر، تیم‌ها باید پرسش‌های خود را در انجمن گفت‌وگوی مربوطه مطرح کنند.



به تیم‌ها توصیه می‌شود از طریق Discord با کمیته RoboCupJunior در ارتباط باشند. تیم‌ها می‌توانند پروژه‌ها و فعالیت‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند، پرسش‌های خود را مطرح کنند یا در گفت‌وگوهای هفتگی درباره قوانین آینده و نحوه طراحی لیگ شرکت کنند.

شکل ۱. دو تیم، هر کدام متشکل از دو ربات، با یک توپ نارنجی در زمین فوتبال RoboCupJunior





پیشگفتار

در مسابقات ربات‌های فوتبالیست دانش‌آموزی RoboCupJunior، تیم‌هایی متشکل از مهندسان جوان، دو ربات متحرک و کاملاً خودمختار را طراحی، ساخت و برنامه‌ریزی می‌کنند تا در مسابقات در برابر تیم دیگری به رقابت بپردازند. ربات‌ها باید بتوانند توپ را شناسایی کرده و آن را به سمت دروازه‌ای با رنگ مشخص هدایت و گل بزنند. این مسابقات در زمینی ویژه برگزار می‌شود که از نظر طراحی، شباهت زیادی به زمین فوتبال انسان‌ها دارد. برای موفقیت در این مسابقات، شرکت‌کنندگان باید مهارت‌های خود را در زمینه‌های **برنامه‌نویسی، رباتیک، الکترونیک و مکاترونیک** به کار گیرند و توانایی خود را در این حوزه‌ها نشان دهند. همچنین از تیم‌ها انتظار می‌رود با به اشتراک‌گذاری دستاوردها و یافته‌های خود با سایر شرکت‌کنندگان و رعایت **روحیه جوانمردی و اخلاق ورزشی**، صرف‌نظر از فرهنگ، سن یا نتیجه مسابقه، به پیشرفت و توسعه جامعه RoboCupJunior کمک کنند.

از همه شرکت‌کنندگان انتظار می‌رود که **رقابت کنند، یاد بگیرند، لذت ببرند و رشد کنند.**

لیگ ربات‌های فوتبالیست دانش‌آموزی RoboCupJunior از دو زیرلیگ تشکیل شده است:

- **Soccer Vision** پیش‌تر با نام **Soccer Open** شناخته می‌شد
 - **Soccer Infrared** که پیش‌تر با نام **Soccer Lightweight** شناخته می‌شد
- این قوانین برای هر دو زیرلیگ قابل اجرا هستند. با این حال، سه تفاوت اصلی میان این دو زیرلیگ وجود دارد:
- **Soccer Infrared** با استفاده از یک توپ ویژه که سیگنال مادون‌قرمز (IR) منتشر می‌کند برگزار می‌شود. وزن ربات‌ها در این زیرلیگ می‌تواند حداکثر $1/5$ کیلوگرم^۷ و ابعاد آن‌ها حداکثر **۲۲ سانتی‌متر** باشد.
 - **Soccer Vision** با استفاده از یک توپ گلف نارنجی‌رنگ و با رنگ روشن برگزار می‌شود. در این زیرلیگ محدودیتی برای وزن ربات‌ها وجود ندارد و ابعاد آن‌ها می‌تواند حداکثر **۱۸ سانتی‌متر** باشد.



بخش قابل‌توجهی از **رتبه‌بندی کلی مسابقات** بر اساس **بخش‌های ارزیابی و داوری** تعیین می‌شود. برای مواردی مانند مستندسازی، عملکرد تیم در مصاحبه با داوران و سایر بخش‌های ارزیابی، امتیاز در نظر گرفته می‌شود.



تعداد اعضای تیم در لیگ فوتبال قرار است به ۵ نفر افزایش یابد. تا تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ تأیید شده است که در مسابقات اینچئون، حداکثر تعداد اعضای مجاز هر تیم ۴ نفر خواهد بود. توصیه می‌شود تعداد اعضای تیم در مسابقات فوق‌منطقه‌ای (SuperRegional) برابر با ۵ نفر باشد و در مسابقات منطقه‌ای و محلی نیز، در صورتی که برگزارکنندگان امکان اجرای آن را داشته باشند، تعداد اعضای تیم به ۵ نفر افزایش یابد. برای هر مسابقه‌ای که در آن شرکت می‌کنید، از برگزارکنندگان درباره تعداد اعضای تیمی که امکان پذیرش آن را دارند سؤال کنید. برگزارکنندگان مسابقات تشویق می‌شوند قوانین را متناسب با شرایط و امکانات خود تطبیق دهند.



۱. قوانین عمومی مسابقات بین‌المللی RoboCupJunior ۲۰۲۶

این قوانین برای مسابقات بین‌المللی RoboCupJunior اعمال می‌شوند. با این حال، مسابقات منطقه‌ای، فوق منطقه‌ای و محلی ممکن است برای متناسب‌سازی قوانین با نیازهای خاص مسابقات خود، تغییرات یا سازگاری‌هایی در این قوانین ایجاد کنند. بنابراین، لازم است تیم‌ها با برگزارکنندگان مسابقاتی که در آن شرکت می‌کنند تماس گرفته و از قوانین دقیق مورد استفاده در آن مسابقه اطمینان حاصل کنند. در صورتی که تیم‌ها درباره هر یک از بخش‌های قوانین عمومی یا قوانین اختصاصی لیگ‌ها ابهامی داشته باشند، توصیه می‌شود برای دریافت توضیحات و رفع ابهام، پرسش خود را از طریق انجمن رسمی RoboCupJunior مطرح کنند:

<https://junior.forum.robocup.org/>

برای پرسش‌های مربوط به هر یک از قوانین یا به طور کلی RoboCupJunior، تیم‌ها همچنین می‌توانند از طریق سرور رسمی Discord با کمیته RoboCupJunior در ارتباط باشند.

1.1. الزامات تیم

1.1.A تعداد اعضای تیم

حداقل تعداد اعضای تیم: هر تیم باید حداقل از ۲ عضو تشکیل شده باشد.

حداکثر تعداد اعضای تیم:

- لیگ‌های فوتبال و امدادگر: ۴ عضو.
- لیگ OnStage: ۵ عضو.

مسابقات منطقه‌ای و فوق منطقه‌ای می‌توانند با توجه به ظرفیت محل برگزاری و شرایط منطقه‌ای، تعداد اعضای تیم را به صورت مستقل تعیین کنند. تیم‌هایی که در مسابقات بین‌المللی شرکت می‌کنند، تنها می‌توانند حداکثر تعداد شرکت‌کنندگان ثبت شده در تیم راه یافته را همراه داشته باشند.

اعضا و ربات‌های مشترک: هیچ یک از اعضای تیم یا ربات‌های یک تیم نمی‌توانند به صورت مشترک در تیم دیگری نیز حضور داشته باشند.

1.1.B نظارت بر تیم

الزام حضور مربی جوان:

هر تیم دانش‌آموزی باید حداقل یک مربی جوان ثبت شده داشته باشد که همراه با تیم در مسابقات حضور داشته باشد. مربیان و والدین/همراهان مسئول نظارت بر تیم‌های خود و حفظ وظیفه مراقبت و تأمین سلامت و رفاه اعضای تیم هستند؛ این مسئولیت باید مطابق با مقررات منطقه محل اقامت تیم انجام شود. هرگونه نگرانی در مورد سلامت و رفاه اعضای تیم باید فوراً به اطلاع برگزارکنندگان مسابقه رسانده شود.

انتظار می‌رود مربی جوان در تمام رویدادهای رسمی مسابقات، همراه با تیم خود حضور داشته باشد. مربی جوان نباید به صورت مداخله‌گرانه یا تحکم‌آمیز با تیم‌ها، ربات‌ها، داوران یا روند دوری تعامل داشته باشد. هرگونه رفتار یا رویدادی که نامناسب تشخیص داده شود، توسط برگزارکنندگان مسابقه بررسی و رسیدگی خواهد شد و ممکن است منجر به اقدامات انضباطی شود.



1.1.C شرایط سنی

اعضای دانش آموز تیم: اعضای دانش آموز باید در تاریخ ۱ ژوئیه سال برگزاری مسابقه، حداقل ۱۴ سال و حداکثر ۱۹ سال سن داشته باشند. **مربیان جوان و والدین/همراهان:** مربیان جوان و والدین/همراهان باید در تاریخ ۱ ژوئیه سال برگزاری مسابقه، حداقل ۱۹ سال سن داشته باشند.

1.1.D اعضای تیم

لیگ های مقدماتی: لیگ های مقدماتی RoboCupJunior و سایر بخش های «ابتدایی» (که ممکن است حداقل سن متفاوتی داشته باشند) در مسابقات بین المللی برگزار نمی شوند، اما در بسیاری از مناطق و مسابقات فوق منطقه ای برگزار می شوند.

نقش های فنی: هر یک از اعضای تیم باید یک نقش فنی مشخص داشته باشد (مانند مکانیک/طراحی، برق/حسگرها، نرم افزار و غیره) و باید بتواند در زمان ارزیابی فنی، نقش و مسئولیت خود را توضیح دهد.

1.2 فرآیند راهیابی تیم ها به مسابقات بین المللی

برای راهیابی به مسابقات بین المللی، نماینده منطقه هر منطقه در ابتدای سال برگزاری مسابقات، فرآیند تخصیص سهمیه را انجام خواهد داد. فهرست نمایندگان مناطق در وبسایت رسمی قابل مشاهده است.

پس از برگزاری مسابقات انتخابی منطقه، نماینده منطقه سهمیه ها را به تیم ها اختصاص خواهد داد. پس از تأیید توسط برگزارکنندگان RoboCupJunior، از تیم های راه یافته دعوت خواهد شد تا از طریق سامانه رسمی ثبت نام فدراسیون RoboCup برای حضور در مسابقات ثبت نام کنند.

فرآیند راهیابی با توجه به اندازه هر منطقه متفاوت است، اما تخصیص سهمیه ها باید تا حد زیادی بر اساس نتایج مسابقات منطقه ای انجام شود.

در صورتی که یک منطقه از سهمیه های اختصاص یافته خود استفاده نکند یا برخی از سهمیه های خود را آزاد کند، نمایندگان مناطق می توانند در مرحله بعدی فرآیند تخصیص سهمیه، درخواست سهمیه های اضافی کنند.

1.3 الزامات ربات

1.3.A ارتباط بین ربات ها

ارتباط مجاز: برقراری ارتباط بین ربات ها در طول بازی مجاز است، مشروط بر اینکه این ارتباط در محدوده فرکانسی ۲/۴ گیگاهرتز انجام شود و توان خروجی آن تحت هیچ شرایطی از ۱۰۰ میلی وات EIRP (توان تشعشعی مؤثر همسانگرد) بیشتر نباشد.

مسئولیت: مدیریت ارتباطات ربات ها بر عهده تیم ها است. در دسترس بودن طیف فرکانسی تضمین نمی شود.

ارتباط بین اجزای ربات: برقراری ارتباط بین اجزای مختلف یک ربات مجاز است.

امکان تغییر قوانین در لیگ ها: هر لیگ می تواند قوانین مربوط به ارتباطات ربات ها را متناسب با الزامات و نیازهای خاص خود تغییر دهد.



1.3.B الزامات ایمنی و توان

توان الکتریکی:

- ربات‌ها نباید از برق شهری استفاده کنند.
- حداکثر ولتاژ مجاز: ۴۸ ولت DC یا ۲۵ ولت AC RMS (مقدار مؤثر)
- ولتاژ باید در زمان بازرسی به راحتی قابل اندازه‌گیری باشد و نقاط اندازه‌گیری باید برای حفظ ایمنی پوشانده شوند یا با در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی طراحی شده باشند.

ایمنی باتری:

- باتری‌های لیتیومی باید در کیسه‌های ایمنی نگهداری شوند و شارژ آن‌ها در محدوده مسابقات باید تحت نظارت اعضای تیم انجام شود.
- تیم‌ها باید پروتکل‌های ایمنی، از جمله نحوه مقابله با آتش‌سوزی باتری و روش‌های تخلیه اضطراری، را رعایت کنند.

طراحی ایمن ربات:

مدیریت توان: باتری‌ها باید به صورت ایمن نصب شوند، سیم‌کشی باید ایمن باشد و ربات باید دارای قابلیت توقف اضطراری باشد.

ایمنی مکانیکی: ربات‌ها نباید دارای لبه‌های تیز، نقاط گیرکردن یا له‌شدن اعضای بدن و سایر موارد خطرناک باشند. عملگرها باید متناسب با اندازه و عملکرد ربات انتخاب شوند.

رفتار خطرناک: تیم‌ها باید هرگونه رفتار بالقوه خطرناک ربات را حداقل دو هفته پیش از برگزاری رویداد RoboCupJunior به برگزارکنندگان گزارش دهند.

1.4 الزامات مستندسازی و اشتراک‌گذاری

1.4.A پوستره‌های تیم RoboCupJunior

هدف: پوستره‌ها ابزاری برای به اشتراک‌گذاری طراحی ربات و دستاوردهای تیم با داوران، تیم‌ها و عموم مردم هستند. پوستره‌ها در محل‌های عمومی برگزاری مسابقات در محل برگزاری نصب خواهند شد و نسخه‌های دیجیتال یا تصاویر آن‌ها پس از مسابقه توسط RoboCupJunior به اشتراک گذاشته خواهند شد.

اندازه: اندازه پوستره‌ها نباید از A1 (۶۰ × ۸۴ سانتی‌متر) بزرگ‌تر باشد.

محتوا: پوستره‌ها باید خلاصه‌ای از مستندات طراحی را ارائه کرده و قابلیت‌های ربات را به شکلی جذاب و قابل فهم نمایش دهند.

1.4.B ویدئوی توضیحات فنی (به مستندات لیگ مراجعه شود)

محتوا:

- نمایش ربات: سیستم‌های رباتیک کاملاً عملیاتی را برای نمایش جنبه‌های فنی ربات نشان دهید.
- فرآیند طراحی: انتخاب‌های طراحی و روش‌های تیم برای حل مسائل و مشکلات را توضیح دهید.
- ارائه: ویدئو باید واضح و باکیفیت باشد و تکنیک‌های نوآورانه یا غیرمعمول را توضیح دهد.
- نوآوری و پایداری: فناوری‌های جدید و روش‌های پایدار مورد استفاده را برجسته کنید.

ارسال: دستورالعمل‌های هر لیگ، مدت زمان و مهلت ارسال ویدئو را مشخص خواهند کرد.



1.4.C اشتراک‌گذاری منابع تیم

اشتراک‌گذاری: مطالبی که تیم‌ها به عنوان بخشی از مستندات خود ارسال می‌کنند، در مخازن GitHub مربوط به لیگ‌ها به اشتراک گذاشته خواهند شد <https://github.com/robocup-junior> :

ذکر منبع: تیم‌ها باید سازندگان آثار خارجی مورد استفاده را ذکر کرده و قوانین مربوط به مجوز استفاده از آن‌ها را رعایت کنند. تمرکز اصلی باید بر رشد و یادگیری شخصی اعضای تیم باشد.

1.4.D دستورالعمل‌های مربوط به سرقت ادبی

استفاده از کدهای خارجی: تیم‌ها مجاز به استفاده از کدهای خارجی هستند، اما باید سازندگان اصلی آن‌ها را ذکر کنند.

اولویت یادگیری: تیم‌ها باید یادگیری را در اولویت قرار دهند و از استفاده از راه‌حل‌های کامل ارائه‌شده توسط دیگران خودداری کنند. همچنین همواره باید به قوانین مربوط به مجوز استفاده توجه داشته باشند.

1.4.E فهرست قطعات و مواد (BOM)

ارسال: تیم‌ها باید یک BOM (فهرست قطعات و مواد) ارائه کنند که اجزای اصلی و مواد مورد استفاده در ساخت ربات را فهرست کند.

جزئیات BOM : باید شامل موارد زیر باشد:

- نام/شرح قطعه (برای مثال، شماره قطعه).
- تأمین‌کننده/منبع قطعه (شامل PCB ها و قطعات ماشین‌کاری‌شده).
- وضعیت قطعه (نو/استفاده‌شده).
- کیت یا ساخته‌شده توسط تیم.
- قیمت.

الگو: یک الگوی استاندارد BOM به همراه مستندات لیگ برای ارسال مدارک مربوط به مسابقات بین‌المللی ارائه خواهد شد.

1.5 روحیه و رفتار

1.5.A رفتار

از همه شرکت‌کنندگان انتظار می‌رود رفتار مناسبی داشته باشند و به‌ویژه، اما نه فقط، در قبال سایر شرکت‌کنندگان، داوطلبان، داوران و برگزارکنندگان تمامی لیگ‌های Junior و Major و همچنین محل برگزاری مسابقات، با ملاحظه و احترام رفتار کنند.

1.5.B منشور رفتاری

تمامی برگزارکنندگان، داوطلبان، اعضای تیم، مربیان، حامیان و بازدیدکنندگان باید از منشور رفتاری فدراسیون RoboCup پیروی کنند. هر موردی که در آن شرایطی برخلاف این منشور رفتاری رخ دهد، باید به یکی از اعضای سازمان فدراسیون RoboCup گزارش شود و موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



1.5.C مربی‌گری و کمک در محل مسابقات

حمایت سایر تیم‌ها، مربیان، معلمان، والدین، حامیان مالی، جوامع اینترنتی و دیگران، بخش مهمی از فرآیند یادگیری و رشد تیم‌ها است. برای اطمینان از رقابت عادلانه و به حداکثر رساندن یادگیری، لازم است هیچ‌یک از حمایت‌های دریافت‌شده به جای تیم، کار رقابتی را انجام ندهد. یکی از نشانه‌های مناسب برای تشخیص این موضوع، توانایی اعضای تیم در توضیح نه تنها عملکرد اجزای ربات‌هایشان، بلکه نحوه عملکرد آن‌ها است.

1.5.D تیم‌ها در محل مسابقات

- در طول مسابقات، تنها اعضای رسمی تیم (حداکثر ۴ یا ۵ نفر، بسته به لیگ) می‌توانند در زمان ثبت‌نام و روز آماده‌سازی نماینده تیم باشند و در زمان برگزاری دوره‌های مسابقات و مصاحبه‌ها به محل‌های مسابقات دسترسی داشته باشند.
- حداقل ۲ عضو تیم باید در محل مسابقات حضور داشته باشند، مگر اینکه تیم بتواند مدارکی دال بر وجود شرایط خاص و خارج از اختیار خود، از جمله مدارک سفر سایر اعضای تیم، ارائه کند. تیم‌هایی که تنها یک شرکت‌کننده در محل مسابقات داشته باشند، می‌توانند در مسابقات شرکت کنند، اما واجد شرایط حضور در مراحل نهایی یا دریافت جوایز نخواهند بود.
- مسئولیت اطمینان از حضور اعضای تیم در زمان و مکان صحیح برای تمامی فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده بر عهده خود تیم است.
- تیم‌ها مجاز نیستند با افراد خارج از تیم به صورت مجازی ارتباط برقرار کرده یا از آن‌ها به صورت مجازی کمک دریافت کنند، در صورتی که هدف از این ارتباط یا کمک، تأثیرگذاری بر عملکرد تیم در محل‌های مسابقات باشد. ارتباط مجازی شامل، اما نه محدود به، تماس‌های تلفنی طولانی، تماس‌های ویدئویی، کنترل از راه دور رایانه و موارد مشابه است.
- هر تیمی که ناقض این قوانین تشخیص داده شود، ممکن است مشمول اقدامات انضباطی شود.
- به تیم‌ها توصیه می‌شود در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در محل مسابقات، از سایر تیم‌ها یا برگزارکنندگان درخواست کمک کنند.

1.5.E تخلفات

تیم‌ها، مربیان/حامیان تیم یا اعضای تیم که به طور مکرر رفتار نامناسبی داشته باشند یا قوانین عمومی یا قوانین لیگ را نقض کنند، ممکن است از مسابقات حذف شده و از آن‌ها خواسته شود محل برگزاری مسابقات را ترک کنند.

2 گیم‌پلی

2.1 روند و مدت زمان مسابقه

مسابقات ربات‌های فوتبالیست دانش‌آموزی RoboCupJunior شامل دو تیم از ربات‌ها است که در برابر یکدیگر فوتبال بازی می‌کنند. هر تیم دارای دو ربات خودمختار است. مسابقه از دو نیمه تشکیل می‌شود. مدت زمان هر نیمه ۱۰ دقیقه است. بین دو نیمه یک استراحت ۵ دقیقه‌ای در نظر گرفته می‌شود.

انتظار می‌رود تیم‌ها ۵ دقیقه پیش از شروع مسابقه خود در کنار زمین حضور داشته باشند. حضور در میز بازرسی جزو این بازه زمانی محسوب نمی‌شود. تیم‌هایی که برای شروع مسابقه دیر حاضر شوند، ممکن است بنا به تشخیص داور، به ازای هر ۳۰ ثانیه تأخیر، یک گل جریمه دریافت کنند.

نتیجه نهایی مسابقه به‌گونه‌ای اصلاح خواهد شد که اختلاف گل بین تیم بازنده و تیم برنده حداکثر ۱۰ گل باشد.



2.2 جلسه پیش از مسابقه

در ابتدای نیمه اول مسابقه، داور یک سکه پرتاب خواهد کرد. تیمی که در قرعه‌کشی ابتدا نام آن اعلام شده است، باید شیر یا خط را انتخاب کند. برنده قرعه می‌تواند انتخاب کند که به کدام سمت زمین حمله کند یا بازی را با ضربه شروع آغاز کند. بازنده قرعه گزینه دیگر را انتخاب خواهد کرد. پس از پایان نیمه اول، تیم‌ها جای خود را در زمین عوض می‌کنند. تیمی که در نیمه اول ضربه شروع را نزده است، نیمه دوم را با ضربه شروع آغاز خواهد کرد.

در جلسه پیش از مسابقه، داور یا داوران می‌توانند بررسی کنند که آیا ربات‌ها قابلیت بازی کردن دارند یا خیر (یعنی حداقل قادر به دنبال کردن توپ و واکنش نشان دادن به آن هستند یا خیر). اگر هیچ‌یک از ربات‌ها قادر به بازی کردن نباشند، مسابقه برگزار نخواهد شد و به هر دو تیم صفر گل تعلق خواهد گرفت.

2.3 ضربه شروع

هر نیمه مسابقه با یک kickoff شروع آغاز می‌شود. تمام ربات‌ها باید در نیمه خودی زمین قرار داشته باشند. تمام ربات‌ها باید متوقف باشند. توپ توسط داور در مرکز زمین قرار داده می‌شود.

تیمی که ضربه شروع را می‌زند، ابتدا ربات‌های خود را در زمین قرار می‌دهد.

تیمی که ضربه شروع را نمی‌زند، اکنون ربات‌های خود را در نیمه دفاعی زمین قرار می‌دهد. تمام ربات‌های تیمی که ضربه شروع را نمی‌زند باید حداقل ۳۰ سانتی‌متر از توپ فاصله داشته باشند (خارج از دایره مرکزی).

ربات‌ها نباید خارج از محدوده زمین قرار داده شوند. پس از قرار گرفتن ربات‌ها در زمین، موقعیت آن‌ها نباید تغییر کند؛ مگر اینکه داور درخواست کند برای اطمینان از قرارگیری صحیح ربات‌ها در محدوده تعیین‌شده زمین، موقعیت آن‌ها تنظیم شود.

با فرمان داور (معمولاً از طریق سوت)، تمام ربات‌ها باید بلافاصله شروع به کار کنند. هر رباتی که زودتر از فرمان داور شروع شود، توسط داور از زمین خارج شده و آسیب‌دیده تلقی خواهد شد.

پیش از ضربه شروع، تمام ربات‌های آسیب‌دیده یا خارج‌شده از محدوده زمین، در صورتی که آماده و کاملاً عملیاتی باشند، مجاز هستند بلافاصله به زمین بازی بازگردند.

2.3.A ضربه شروع خنثی

ضربه شروع خنثی مشابه ضربه شروع توضیح داده‌شده در قانون ۲/۳ است، با یک تفاوت کوچک: تمام ربات‌ها باید حداقل ۳۰ سانتی‌متر از توپ فاصله داشته باشند (خارج از دایره مرکزی).

2.4 گل زدن

زمانی گل به ثمر می‌رسد که توپ به دیواره پشتی دروازه برخورد کرده یا آن را لمس کند. گل‌هایی که توسط هر یک از ربات‌ها به ثمر می‌رسند، نتیجه یکسانی دارند: یک گل برای تیم مقابل ثبت می‌شود. پس از به ثمر رسیدن گل، بازی با ضربه شروع توسط تیمی که گل دریافت کرده است، مجدداً آغاز می‌شود.



2.5 حرکت توپ

ربات نمی‌تواند توپ را در اختیار خود نگه دارد. نگه‌داشتن توپ به این معناست که ربات با حذف تمامی درجات آزادی حرکت توپ، کنترل کامل آن را در اختیار بگیرد. نمونه‌هایی از نگه‌داشتن توپ شامل ثابت کردن توپ به بدنه ربات، احاطه کردن توپ با بدنه ربات به گونه‌ای که دسترسی سایر ربات‌ها به آن جلوگیری شود، محاصره کردن توپ یا به هر شکل دیگری به دام انداختن توپ با هر بخش از بدنه ربات است. اگر هنگام حرکت ربات، توپ غلت نخورد، این موضوع نشانه مناسبی برای تشخیص به دام افتادن توپ است.

تنها استثنا برای نگه‌داشتن توپ، استفاده از یک استوانه چرخان («دریبلر») است که با ایجاد چرخش معکوس پویا روی توپ، آن را روی سطح خود نگه می‌دارد.

سایر بازیکنان باید بتوانند به توپ دسترسی داشته باشند.

توپ باید در محدوده زمین، مطابق محدوده تعیین‌شده توسط دیواره‌ها، باقی بماند. اگر یک ربات توپ را از محدوده زمین خارج کند (یعنی توپ را از دیواره‌ها عبور دهد یا بالاتر از ارتفاع دیواره‌ها ببرد)، آن ربات آسیب‌دیده تلقی خواهد شد. (قانون ۲/۹، ربات‌های آسیب‌دیده)

هر ربات باید زمانی که توپ در نزدیک‌ترین نقطه خنثی قرار داده می‌شود، به سمت توپ حرکت کرده و آن را لمس کند. این کار باید پیش از اعلام عدم پیشرفت انجام شود. هنگامی که ربات در نیمه خودی زمین قرار دارد، باید بتواند توپ را از نزدیک‌ترین نقطه خنثی به نیمه زمین حریف منتقل کند. اگر یک ربات مشخص به این شکل عمل نکند، داوران می‌توانند بنا به تشخیص خود آن را آسیب‌دیده اعلام کنند. (به بخش ربات‌های آسیب‌دیده مراجعه شود.) این قانون در صورتی اعمال نمی‌شود که حریف مانع تشخیص یا بازی کردن ربات با توپ شده باشد.

2.6 داخل محوطه جریمه (هل دادن و دفاع چندگانه)

هیچ رباتی مجاز نیست به طور کامل داخل محوطه جریمه قرار داشته باشد. از آنجا که محوطه‌های جریمه با یک خط سفید مشخص شده‌اند، قانون خروج از محدوده زمین در اینجا اعمال می‌شود. (قانون ۲/۸، خروج از محدوده)

اگر دو ربات از یک تیم حداقل بخشی از بدنه خود را داخل یک محوطه جریمه قرار داده باشند، رباتی که از توپ دورتر است، بلافاصله به دورترین نقطه خنثی خالی منتقل خواهد شد. اگر این اتفاق به طور مکرر رخ دهد، داور می‌تواند بنا به تشخیص خود، یک ربات را آسیب‌دیده اعلام کند. (قانون ۲/۹، ربات‌های آسیب‌دیده)

اگر یک ربات مهاجم و یک ربات مدافع در حالی که حداقل یکی از آن‌ها حداقل بخشی از بدنه خود را داخل محوطه جریمه قرار داده است، با یکدیگر تماس پیدا کنند و حداقل یکی از آن‌ها با توپ تماس فیزیکی داشته باشد، داور می‌تواند این وضعیت را «هل دادن» اعلام کند. در این حالت، توپ بلافاصله به دورترین نقطه خنثی خالی منتقل خواهد شد.

اگر در نتیجه یک وضعیت «هل دادن» گل به ثمر برسد، آن گل پذیرفته نخواهد شد.

اگر هل دادن و دفاع چندگانه به طور هم‌زمان رخ دهند، داوران ابتدا وضعیت هل دادن را اعلام و حل‌وفصل می‌کنند و سپس به وضعیت دفاع چندگانه رسیدگی خواهند کرد.



2.7 عدم پیشرفت

عدم پیشرفت زمانی رخ می‌دهد که برای مدت زمان معقولی هیچ پیشرفتی در روند بازی حاصل نشود و احتمال تغییر وضعیت نیز وجود نداشته باشد. از نمونه‌های معمول عدم پیشرفت می‌توان به گیر کردن توپ بین ربات‌ها، ثابت ماندن موقعیت توپ و ربات‌ها، یا قرار گرفتن توپ خارج از محدوده تشخیص یا دسترسی تمام ربات‌های حاضر در زمین اشاره کرد.

پس از یک شمارش قابل مشاهده و با صدای بلند، داور «عدم پیشرفت» را اعلام کرده و توپ را به نزدیک‌ترین نقطه خنثی خالی منتقل می‌کند. اگر این کار مشکل عدم پیشرفت را برطرف نکند، داور می‌تواند مجدداً «عدم پیشرفت» را اعلام کرده و توپ را به روش مشابه به یک نقطه خنثی دیگر منتقل کند.

2.8 خروج از محدوده

اگر یک ربات با دیواره تماس پیدا کند یا به طور کامل وارد محوطه جریمه شود، به دلیل خروج از محدوده اعلام خواهد شد. در این حالت، ربات برای یک دقیقه جریمه از زمین خارج می‌شود. زمان مسابقه متوقف نخواهد شد. اگر پیش از پایان زمان جریمه، ضربه شروع انجام شود، ربات مجاز است به زمین بازگردد.

زمان جریمه یک دقیقه‌ای از لحظه خارج شدن ربات از جریان بازی آغاز می‌شود. علاوه بر این، هر گلی که توسط تیم جریمه‌شده در زمانی که ربات جریمه‌شده در زمین حضور دارد به ثمر برسد، پذیرفته نخواهد شد. ربات‌های خارج شده از محدوده را می‌توان در صورت نیاز تعمیر کرد، مطابق آنچه در قانون ۲/۹، ربات‌های آسیب‌دیده، توضیح داده شده است.

پس از پایان زمان جریمه، ربات در دورترین نقطه خنثی خالی نسبت به توپ قرار داده می‌شود و باید رو به سمت دروازه خودی باشد. داور می‌تواند در صورتی که ربات به طور تصادفی توسط ربات حریف از محدوده خارج شده باشد، جریمه را لغو کند. در چنین شرایطی، داور عبارت «پوش اوت (Pushed Out)» را اعلام کرده و می‌تواند ربات را کمی به داخل زمین هل دهد.

2.9 ربات‌های آسیب‌دیده

اگر یک ربات آسیب‌دیده باشد، باید از زمین خارج شود و پیش از بازگشت به بازی تعمیر شود. حتی در صورت تعمیر، ربات باید حداقل یک دقیقه یا تا زمان فرا رسیدن ضربه شروع بعدی، خارج از زمین باقی بماند.

برخی نمونه‌های ربات آسیب‌دیده عبارت‌اند از:

- به توپ واکنش نشان نمی‌دهد یا قادر به حرکت نیست (قطعاتی از آن جدا شده، توان خود را از دست داده و غیره).
- به طور مداوم وارد محوطه جریمه یا خارج از محدوده زمین می‌شود.
- به صورت خودبه‌خودی واژگون می‌شود.

پس از تعمیر ربات، آن ربات در دورترین نقطه خنثی خالی نسبت به توپ قرار داده می‌شود و باید رو به سمت دروازه خودی باشد. تنها داور تصمیم می‌گیرد که آیا یک ربات آسیب‌دیده است یا خیر. خارج کردن یا بازگرداندن ربات به زمین تنها با اجازه داور امکان‌پذیر است.



اگر هر دو ربات یک تیم در زمان ضربه شروع آسیب‌دیده تشخیص داده شوند، بازی متوقف خواهد شد و تیم مقابل به ازای هر ۳۰ ثانیه‌ای که ربات‌های حریف آسیب‌دیده باقی می‌مانند، یک گل دریافت خواهد کرد. با این حال، این قوانین تنها زمانی اعمال می‌شوند که هیچ‌یک از دو ربات تیم مذکور در نتیجه نقض قوانین توسط تیم حریف آسیب‌دیده نشده باشند.

هر زمان که یک ربات از جریان بازی خارج می‌شود، موتورهای آن باید خاموش شوند.

2.10 دخالت انسانی

به جز در زمان ضربه شروع، دخالت انسانی اعضای تیم (برای مثال لمس ربات‌ها) در طول مسابقه مجاز نیست، مگر اینکه داور صراحتاً اجازه آن را داده باشد. تیم یا اعضای تیمی که این قانون را نقض کنند، ممکن است از مسابقه حذف شوند.

داور یا داوران می‌توانند در صورتی که توپ در نزدیکی ربات‌ها مورد مناقشه نباشد و وضعیت ایجادشده نتیجه تعامل عادی بین ربات‌ها باشد (یعنی صرفاً ناشی از نقص طراحی یا برنامه‌نویسی ربات نباشد)، به ربات‌ها برای خارج شدن از حالت گیرکردن کمک کنند. داور یا داوران ربات‌ها را تنها به اندازه‌ای به عقب می‌کشند که بتوانند مجدداً آزادانه حرکت کنند.

2.11 توقف مسابقه

در اصل، مسابقه متوقف نخواهد شد.

داور می‌تواند در صورتی که در داخل یا اطراف زمین شرایطی ایجاد شود که نیاز باشد درباره آن با یکی از مسئولان مسابقات مشورت کند، یا در صورت بروز نقص در توپ و در دسترس نبودن توپ جایگزین، مسابقه را متوقف کند.

هنگامی که داور مسابقه را متوقف می‌کند، تمام ربات‌ها باید متوقف شده و بدون لمس شدن در زمین باقی بمانند. داور می‌تواند تصمیم بگیرد که مسابقه از همان وضعیتی که در آن متوقف شده بود ادامه پیدا کند یا با یک ضربه شروع خنثی از سر گرفته شود.

3. ربات‌ها

۳/۱ تداخل

ربات‌ها نباید به رنگ نارنجی، زرد یا آبی باشند تا از ایجاد تداخل جلوگیری شود. قطعات نارنجی، زرد یا آبی‌رنگی که در ساخت ربات استفاده می‌شوند، باید یا به وسیله سایر قطعات به گونه‌ای پوشانده شوند که توسط ربات‌های دیگر قابل تشخیص نباشند، یا با نوارچسب پوشانده شده و یا به رنگی خنثی رنگ‌آمیزی شوند.

ربات‌ها نباید در ربات‌های دیگر حاضر در زمین، تداخل مغناطیسی ایجاد کنند.

ربات‌ها نباید در هنگام قرار گرفتن روی یک سطح صاف، نور مرئی‌ای تولید کنند که بتواند مانع بازی تیم مقابل شود. هر بخش از ربات که نوری تولید می‌کند و ممکن است با سیستم بینایی ربات حریف تداخل ایجاد کند، باید پوشانده شود. برای مقررات اختصاصی لیگ مادون قرمز، به قانون B۶/۲، تداخل مادون قرمز، مراجعه شود.

این قوانین مربوط به تداخل به این معناست که در بسیاری از موارد، نورهای قرمز (برای مثال حسگرهای تشخیص خط) توسط سیستم‌های دوربین تیم‌های دیگر به عنوان توپ نارنجی تشخیص داده می‌شوند و بنابراین باید پوشانده شوند تا ربات اجازه حضور در مسابقه را داشته باشد. این موضوع سال‌هاست در لیگ Vision وجود داشته است، اما ممکن است برای تیم‌های لیگ Infrared جدید باشد. به تیم‌ها



توصیه می‌شود اطمینان حاصل کنند که ربات‌هایشان دارای نورها یا قطعات قرمز پرنور نباشند تا از نیاز به انجام اصلاحات ناگهانی در محل مسابقات جلوگیری شود.

انتظار می‌رود ربات‌ها بتوانند با هر رنگ مرئی که بالاتر از دیواره‌ها قرار دارد (برای مثال پیراهن‌های آبی، زرد، سبز یا نارنجی) مقابله کنند؛ این کار می‌تواند از طریق سخت‌افزار (برای مثال محدود کردن میدان دید به گونه‌ای که به سمت بالا نگاه نکند) یا نرم‌افزار (برای مثال ماسک کردن تصویر ورودی) انجام شود.

در صورتی که احتمال ایجاد هرگونه تداخل از سوی تماشاگران وجود داشته باشد (مانند فرستنده‌های مادون قرمز، فلاش دوربین، تلفن‌های همراه، رادیوها، رایانه‌ها و غیره)، داور می‌تواند مسابقه در حال برگزاری را متوقف کند.

تیمی که ادعا می‌کند رباتش به هر نحوی تحت تأثیر ربات تیم مقابل قرار گرفته است، باید مدرک یا شواهدی برای اثبات این تداخل ارائه کند. در صورتی که تیم مقابل ادعایی درباره وجود تداخل مطرح کند، هرگونه تداخل باید توسط برگزارکنندگان مسابقات تأیید شود.

۳/۲ کنترل و ارتباط

استفاده از هر نوع کنترل از راه دور در طول مسابقه مجاز نیست. ربات‌ها باید به صورت خودمختار کنترل شوند.

حداقل در مسابقات قهرمانی جهان (از برگزارکنندگان سایر مسابقات نیز سؤال کنید)، استفاده از یک مازول ارتباطی برای کنترل ربات‌ها توسط داوران الزامی است. به قانون ۷/۱، الزامات اختصاصی مسابقات بین‌المللی، مراجعه شود.

۳/۳ چابکی

ربات‌ها باید به گونه‌ای ساخته و برنامه‌ریزی شوند که حرکت آن‌ها تنها به یک بُعد محدود نباشد (که به صورت حرکت در امتداد یک محور واحد، مانند حرکت صرفاً در یک خط مستقیم، تعریف می‌شود). ربات‌ها باید بتوانند در تمام جهات حرکت کنند، برای مثال با چرخیدن.

۳/۴ دستگیره

تمام ربات‌ها باید دارای یک دستگیره پایدار و به راحتی قابل تشخیص برای گرفتن و بلند کردن ربات باشند. دستگیره باید به راحتی قابل دسترسی باشد و امکان بلند کردن ربات را از حداقل ۵ سانتی‌متر بالاتر از بلندترین بخش سازه ربات فراهم کند. بین بالاترین بخش ربات که جزو دستگیره نیست و دستگیره باید حداقل ۵ سانتی‌متر فضای خالی برای قرار گرفتن دست وجود داشته باشد.

ابعاد دستگیره می‌تواند از محدودیت ارتفاع ربات بیشتر باشد، اما بخشی از دستگیره که از این محدودیت فراتر می‌رود، نمی‌تواند برای نصب قطعات ربات مورد استفاده قرار گیرد.

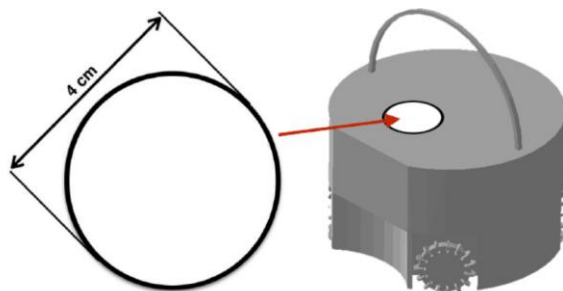
وزن ربات شامل وزن دستگیره نیز می‌شود.

۳/۵ نشانگرهای بالایی

ربات باید دارای علامت‌هایی باشد تا داور بتواند آن را از سایر ربات‌ها تشخیص دهد. هر ربات باید یک دایره پلاستیکی سفید با قطر حداقل ۴ سانتی‌متر داشته باشد که به صورت افقی در قسمت بالایی ربات نصب شده باشد. این دایره سفید توسط داور برای نوشتن شماره ربات‌ها با استفاده از مایک مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ بنابراین دایره‌های سفید باید قابل دسترسی و قابل مشاهده باشند. نشانگرهای بالایی لازم نیست در محدوده ابعادی مجاز ربات قرار داشته باشند.

پیش از مسابقه، داور شماره هر ربات را تعیین کرده و آن را روی دایره سفید بالایی خواهد نوشت. ربات‌هایی که دایره سفید بالایی را نداشته باشند، مجاز به شرکت در مسابقه نیستند.

شکل ۲: نمونه نشانگر بالایی ربات



3.6 تخلفات

ربات‌هایی که الزامات و مقررات تعیین‌شده را رعایت نکنند (به قانون ۶۲، مقررات، مراجعه شود)، مجاز به بازی نخواهند بود؛ مگر اینکه در این قوانین به‌طور دیگری مشخص شده باشد.

در صورتی که تخلفی در طول یک مسابقه در حال برگزاری شناسایی شود، تیم ممکن است برای همان مسابقه از مسابقات حذف شود.

در صورتی که تخلفات مشابه به‌طور مکرر رخ دهند، تیم ممکن است از کل مسابقات حذف شود.

3.7 مشخصات مواد

مشخصات دقیق توپ و زمین‌ها در پاورقی ۱۱ ارائه شده است.

3.8 تغییر توپ لیگ Soccer Infrared در سال ۲۰۲۶

از امسال (۲۰۲۶)، لیگ Soccer Infrared از یک توپ مادون قرمز (IR) جدید استفاده می‌کند. تفاوت اصلی این توپ، تغییر قطر آن از ۷۴ میلی‌متر به ۴۲ میلی‌متر است که با اندازه توپ گلف مورد استفاده در لیگ Vision یکسان است.

این توپ به‌صورت Open Source ارائه شده است؛ بنابراین هر فردی می‌تواند با استفاده از فایل‌ها و دستورالعمل‌های موجود در صفحه GitHub، آن را تولید کند:

<https://github.com/robocup-junior/ir-golf-ball>

اگر شما یا فردی که می‌شناسید بتوانید با ساخت یا توزیع توپ برای یک یا چند منطقه کمک کنید، کمیته فوتبال علاقه‌مند است در تحقق این امر همکاری کند و نام شما را به‌عنوان منبع تهیه توپ در وب‌سایت رسمی درج نماید. لطفاً از طریق کانال گفت‌وگو، Discord یا ایمیل با ما در ارتباط باشید.

لیگ‌های مقدماتی همچنان از توپ مادون قرمز بزرگ استفاده خواهند کرد.



3.9 توپ‌های مسابقات

توپ‌های مورد نیاز مسابقات باید توسط برگزارکنندگان مسابقات در دسترس شرکت‌کنندگان قرار گیرند. برگزارکنندگان مسابقات مسئول تأمین توپ برای تمرین نیستند.

4 منشور رفتاری

4.1 بازی جوانمردانه

انتظار می‌رود هدف تمام تیم‌ها انجام یک مسابقه فوتبال ربّاتی جوانمردانه و سالم باشد. همچنین انتظار می‌رود تمام ربّات‌ها با در نظر گرفتن سایر شرکت‌کنندگان ساخته شوند.

ربّات‌ها مجاز نیستند در جریان عادی بازی، عمداً باعث ایجاد تداخل با ربّات‌های دیگر یا آسیب رساندن به آن‌ها شوند.

ربّات‌ها مجاز نیستند در جریان عادی بازی، عمداً باعث آسیب به زمین یا توپ شوند.

ربّاتی که باعث ایجاد آسیب شود، بنا به تشخیص برگزارکنندگان مسابقات، ممکن است از یک مسابقه مشخص حذف شود.

انسان‌ها مجاز نیستند عمداً باعث ایجاد تداخل با ربّات‌ها یا آسیب رساندن به زمین یا توپ شوند.

5 حل‌وفصل اختلافات

5.1 داوران

داور یا داوران مسئول اتخاذ تصمیمات مربوط به مسابقه، مطابق با این قوانین هستند.

در طول مسابقه، تصمیمات اتخاذشده توسط داور یا داوران نهایی است.

تنها اعضای تیم که در میز مسابقه حضور دارند، مجاز هستند آزادانه با داور یا داوران صحبت کنند.

در پایان مسابقه، نتایج با امضای هر دو تیم نهایی می‌شوند. هرگونه اختلاف باید پیش از امضا حل‌وفصل شود.

5.2 شفاف‌سازی قوانین

در صورت نیاز، اعضای برگزارکنندگان مسابقات و کمیته لیگ فوتبال می‌توانند درباره قوانین شفاف‌سازی ارائه کنند؛ حتی در صورت لزوم، در طول برگزاری مسابقات.

5.3 اصلاح قوانین

در صورت بروز شرایط خاص، مانند مشکلات پیش‌بینی‌نشده یا قابلیت‌های غیرمنتظره یک ربّات، برگزارکنندگان مسابقات می‌توانند در صورت لزوم قوانین را اصلاح کنند؛ حتی در طول برگزاری مسابقات.



5.4 الزامات اختصاصی مسابقات

هر مسابقه، از سطح محلی تا بین‌المللی، می‌تواند قوانین متناسب با شرایط خود و الزامات اختصاصی دیگری داشته باشد (مانند نحوه امتیازدهی، مصاحبه‌ها، شیوه برگزاری مسابقات، تغییرات قوانین و غیره). درباره این موارد با برگزارکنندگان هر مسابقه‌ای که در آن شرکت می‌کنید، هماهنگ کنید.

6 مقررات لیگ

6.1 مقدمه

در RoboCup Junior، دو زیرلیگ وجود دارد: Soccer Vision و Soccer Infrared.

مسابقات زیرلیگ Soccer Vision با استفاده از یک توپ گلف نارنجی‌رنگ (غیرفعال) برگزار می‌شوند، در حالی که مسابقات زیرلیگ Soccer Infrared با استفاده از توپ مادون قرمز (IR) که آن نیز نارنجی‌رنگ است، انجام می‌شوند.

6.2 مقررات

6.2.A ابعاد

ربات‌ها در حالت عمودی و در حالی که تمام قطعات آن‌ها کاملاً باز و امتداد یافته‌اند، اندازه‌گیری خواهند شد. ابعاد ربات نباید از محدودیت‌های زیر بیشتر باشد:

sub-league	Soccer Vision ¹⁸	Soccer Infrared ¹⁹
size ^[0]	18.0 cm	22.0 cm
height	18.0 cm	22.0 cm
weight	No limit	1500g ²⁰
ball-capturing zone	1.5 cm	1.5 cm ²¹

ربات باید بتواند به راحتی و بدون گیر کردن، به طور کامل داخل استوانه‌ای با این قطر قرار گیرد. معمولاً رعایت فاصله ۳ میلی‌متری کمتر از حد مجاز ابعاد و ۵۰ گرم کمتر از حد مجاز وزن، باعث می‌شود فرآیند بازرسی با سهولت بیشتری انجام شود.

ناحیه گیرنده توپ به هر فضای داخلی گفته می‌شود که در اثر قرار دادن یک لبه مستقیم بر روی نقاط بیرون زده ربات ایجاد شود. این بدان معناست که توپ نباید بیش از عمق مشخص شده وارد پوش محدب ربات شود. علاوه بر این، باید امکان تصاحب توپ توسط یک ربات دیگر وجود داشته باشد.

6.2.B تداخل مادون قرمز

فقط برای لیگ مادون قرمز: استفاده از قطعاتی که برای انتشار مادون قرمز طراحی شده‌اند (مانند ToF، LiDAR، حسگرهای فاصله مادون قرمز، LEDهای مادون قرمز، لیزرهای مادون قرمز و غیره) مجاز نیست و برگزارکنندگان مسابقات ملزم خواهند بود که این تجهیزات را از ربات خارج کرده یا به طور کامل بپوشانند.



6.2.C محدودیت‌ها

یک ربات می‌تواند بدون هیچ محدودیتی در تعداد دوربین‌ها، نوع لنزها، قطعات نوری، سامانه‌های نوری و میدان دید کلی، از هر تعداد دوربین استفاده کند. قطعات مورد استفاده می‌توانند به هر روشی که تیم مناسب می‌داند تهیه شوند.

قدرت ضربه‌زننده مشمول بررسی انطباق در هر زمان از مسابقات است. در طول بازی، داور می‌تواند قدرت شوت ربات را در زمین، پیش از شروع هر نیمه، هنگام بازگرداندن یک ربات آسیب‌دیده به زمین، یا زمانی که بازی پس از به ثمر رسیدن گل در آستانه شروع مجدد است، آزمایش کند. برای جزئیات بیشتر به پیوست A، روش‌های اندازه‌گیری قدرت ضربه‌زننده، مراجعه شود.

6.2.D بازرسی‌ها

ربات‌ها باید هر روز، پیش از برگزاری اولین مسابقه، مورد بازرسی قرار گرفته و تأیید شوند. برگزارکنندگان مسابقات می‌توانند در صورت نیاز، بازرسی‌های دیگری نیز درخواست کنند؛ از جمله بازرسی‌های تصادفی که ممکن است در هر زمانی انجام شوند.

7 مسابقات بین‌المللی

7.1 الزامات اختصاصی مسابقات بین‌المللی

در مسابقات بین‌المللی (برای سایر مسابقات از برگزارکنندگان سؤال کنید)، کمیته لیگ فوتبال برای هر تیم یک مازول ارتباطی فراهم خواهد کرد. این مازول هماهنگی مسابقات و کنترل ربات‌ها توسط داوران را در طول بازی‌ها آسان‌تر می‌کند. انتظار می‌رود هر تیم برای راه‌اندازی و توقف ربات‌ها، در حال حاضر از طریق یک پایه GPIO با اندازه ۲/۵۴ میلی‌متر با این مازول ارتباط برقرار کند. کمیته لیگ فوتبال قصد دارد در سال‌های آینده امکان استفاده از UART را برای کاربردهای پیچیده‌تر نیز به این سامانه اضافه کند. برای اطلاعات بیشتر درباره این مازول، به صفحه GitHub مراجعه شود:

<https://github.com/robocup-junior/soccer-communication-module>

خود مازول می‌تواند از حداکثر ارتفاع مجاز ربات بیشتر باشد. این مازول باید حداقل ۱ سانتی‌متر از سطح خارجی ربات فاصله داشته باشد و در برابر آسیب‌های ناشی از ضربه محافظت شود.

7.2 مصاحبه‌ها

در طول مسابقات بین‌المللی، برگزارکنندگان مسابقات ممکن است در روز آماده‌سازی (Setup Day) رویداد، برای مصاحبه با تیم‌ها برنامه‌ریزی کنند. این بدان معناست که تیم‌ها باید از اوایل این روز در محل مسابقات حضور داشته باشند.

جزئیات مربوط به موارد مورد نیاز برای مصاحبه‌ها و آنچه تیم‌ها باید از مصاحبه انتظار داشته باشند، در سند امتیازدهی موجود در اینجا ارائه شده است ۲۳.

کمیته لیگ فوتبال توصیه می‌کند که مصاحبه‌ها در مسابقات منطقه‌ای نیز برگزار شوند، اما انجام آن‌ها الزامی نیست. تیم‌ها باید از برگزارکنندگان مسابقات سؤال کنند که آیا مصاحبه برگزار می‌کنند و در صورت برگزاری، چه نوع مصاحبه‌ای در انتظار تیم خواهد بود.



7.3 چالش‌های فنی

کمیته لیگ فوتبال با الهام از لیگ‌های اصلی و با توجه به نیاز به پیشرفت بیشتر فناوری در لیگ‌ها، چالش‌هایی تحت عنوان «چالش‌های فنی» برگزار می‌کند. هر سال چالش‌های جدیدی اضافه می‌شوند و جزئیات آن‌ها تا زمان برگزاری مسابقات بین‌المللی مشخص نخواهد بود.

هدف از این چالش‌ها فراهم کردن فرصتی برای تیم‌هاست تا توانایی‌های مختلف ربات‌های خود را که ممکن است در مسابقات معمول مورد توجه قرار نگیرند، به نمایش بگذارند. علاوه بر این، کمیته لیگ فوتبال این چالش‌ها را محلی برای آزمایش ایده‌های جدیدی می‌داند که ممکن است در قوانین آینده وارد شوند یا به شکل‌گیری و توسعه مسابقات کمک کنند.

هر تیم RoboCupJunior Soccer واجد شرایط شرکت و تلاش برای حل این چالش‌ها خواهد بود.

7.4 اطلاعات بیشتر درباره مسابقات بین‌المللی

تمام تیم‌هایی که به مسابقات بین‌المللی راه یافته‌اند، باید طراحی‌های خود، شامل بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، را با تمام شرکت‌کنندگان فعلی و آینده به اشتراک بگذارند. این تیم‌ها همچنین موظف هستند پیش از مسابقات، یک پورتفولیوی دیجیتال ارسال کنند. جزئیات بیشتر درباره نحوه انجام این کار توسط کمیته لیگ فوتبال، که به‌عنوان برگزارکنندگان مسابقات بین‌المللی فعالیت می‌کند، ارائه خواهد شد.

در طول روزهای برگزاری مسابقات بین‌المللی (و همچنین پیش از رویداد)، اعضای تیم مسئول بررسی تمام اطلاعات مرتبطی هستند که توسط کمیته لیگ فوتبال یا هر یک از مسئولان رسمی RoboCup منتشر می‌شود.

همچنین مسابقه‌ای با عنوان SuperTeam برگزار خواهد شد که در آن تیم‌های مختلفی از سراسر جهان ربات‌های خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و در قالب یک «SuperTeam» با سایر SuperTeam‌ها در زمینی موسوم به «زمین بزرگ (Big Field)» به رقابت می‌پردازند. تیم‌ها می‌توانند برای بهبود عملکرد خود در زمین‌های بزرگ‌تر، از لنزهای دوربین یا حسگرهای متفاوتی که برای این زمین‌ها بهینه‌سازی شده‌اند، استفاده کنند. قوانین کامل این چالش در نشانی‌های زیر قابل مشاهده است:

<https://robocup-junior.github.io/soccer-rules/-master/superteam-rules.html>

یا

<https://robocup-junior.github.io/soccer-rules/master/superteam-rules.pdf>

تیم‌هایی که در مسابقات بین‌المللی شرکت می‌کنند، می‌توانند بر اساس عملکرد خود جوایزی دریافت کنند. این جوایز توسط کمیته لیگ فوتبال تعیین و معرفی می‌شوند و کمیته تمام جزئیات لازم را مدت‌ها پیش از برگزاری رویداد منتشر خواهد کرد.



A روش‌های اندازه‌گیری قدرت ضربه‌زننده

تمام ضربه‌زننده‌های ربات‌ها با استفاده از توپ مسابقات مربوط به زیرلیگی که در آن شرکت می‌کنند، آزمایش خواهند شد. قدرت ضربه‌زننده از طریق یک آزمون در زمین اندازه‌گیری می‌شود. میزان بازگشت توپ از دیوارها ممکن است بسته به نحوه ساخت زمین متفاوت باشد. تیم‌ها باید اطمینان حاصل کنند که در صورت نیاز، امکان تنظیم قدرت ضربه‌زننده ربات خود را دارند.

آزمون به روش زیر انجام می‌شود:

۱. ربات را داخل یک دروازه قرار دهید، به گونه‌ای که ربات با دیواره پشتی دروازه در تماس باشد .
۲. یک ضربه به سمت دروازه مقابل بزنید .
۳. آزمون قدرت ضربه‌زننده زمانی با موفقیت پشت سر گذاشته می‌شود که پس از برخورد توپ با دروازه مقابل، توپ با دیواره پشتی دروازه‌ای که آزمون قدرت ضربه‌زننده از آنجا انجام شده است، برخورد نکند.